

Pablo Zúñiga Carvajal

Ingeniero Civil Industrial – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Modelamiento de Datos · Estadística Aplicada · Sistemas Complejos
pablo.zuniga.c@gmail.com · +56 9 4941 9529 · Valparaíso, Chile
pablozunigac.github.io · [Agendar Llamada](#)

Perfil Profesional

Ingeniero Civil Industrial especializado en el diseño, la validación técnica y el escalamiento de soluciones de datos para entornos industriales e infraestructura crítica (banca, minería y servicios regulados). Ocho años de experiencia liderando implementaciones ETL/ELT, integración de datos y desarrollo de modelos para la optimización de procesos y la mitigación de riesgos tecnológicos. Enfoque tecno-agnóstico y sistémico, orientado a la estandarización operacional, la gobernanza de datos y el modelado de sistemas complejos.

Áreas de Dominio Técnico

- Arquitectura de Datos, Ontologías y Gobernanza Empresarial
- Estadística Aplicada a Sistemas Complejos
- Modelamiento y Optimización de Procesos de Negocio (BPMN, UML)
- Gestión del Conocimiento y Documentación Técnica Avanzada (*Doc-as-Code*)

Experiencias Clave

Cuxhaven Labs [*SpA en Formación*]

Consultor Principal y Fundador

Mayo 2026 – Presente / Remoto (Región de Valparaíso – Región Metropolitana)

- **Arquitectura y Gobernanza de Datos**
Diseño, prueba de concepto (PoC) y validación de flujos ETL/ELT bajo estándares de gobernanza, auditoría y trazabilidad para infraestructura crítica.
- **Ingeniería de Resiliencia y Continuidad**
Implementación de protocolos de resiliencia, respaldo de activos digitales y planes de mitigación para la continuidad operacional ante incidencias.
- **Auditoría de Sistemas y Metadatos**
Pilotaje para el modelado de ontologías y metadatos, auditorías de deuda técnica e integración de sistemas conceptuales complejos.

Consultoría en Analítica Avanzada y Gestión del Conocimiento

Consultor Independiente

Julio 2022 – Presente / Remoto (Región de Valparaíso – Región Metropolitana)

- **Proyecto Ancla > Analítica Telemétrica para *running* en Triatlón**
 - **Modelado de Series de Tiempo:** Ajuste de funciones a telemetría de *running* (400m a 21.1km) para la cuantificación de brechas fisiológicas y la prescripción de ritmos en triatlón.
 - **Benchmark Poblacional:** Análisis de desviaciones respecto a medidas de tendencia central y *outliers* por grupo de edad sobre cohortes de **+1.8k competidores**.
 - **Análisis Exploratorio Contextual:** Evaluación de variabilidad estadística según impacto de altimetría, condiciones climáticas y dinámicas en transiciones.
- **Otros Proyectos y Servicios**
 - Diseño de arquitecturas de información y bases de datos relacionales.
 - Documentación técnica de sistemas mediante Markdown y control de versiones mediante Git.
 - Construcción de *backlog/changelog* para gestión de conocimiento empresarial.

Finanzas Descentralizadas y Protocolos Web3 (en colaboración con tododecripto.com)

Especialista en Operaciones On-Chain e Infraestructura Distribuida

Enero 2020 – Julio 2022 / Remoto

- Gestión y trazabilidad de tesorerías (USD 10k–50k+) bajo custodia *DeFi* (MetaMask, Ledger, DEX) sobre *relay-chains/parachains* de Polkadot/Kusama y redes Bitcoin, ERC-20 y BSC. Gestión de *gas fees*, ejecución de *intra/cross-chain swaps* y sobrescritura de *nonces*.
- Coordinación de *smart contracts* para NFTs en entornos virtuales distribuidos de alta concurrencia (~1.1k usuarios) y editor en tododecripto.com sobre *blockchain*, *parachains* y gobernanza Web3.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (en asociación con la Escuela de Negocios de la UAI)

Consultor de Datos y Docente Adjunto [Ejecución por Proyectos]

Agosto 2018 – Junio 2021 / Región de Valparaíso

- Consolidación de fuentes de datos y diseño de *pipelines* ETL para análisis estadístico exploratorio en entornos académicos, visualización de datos como soporte a decisiones y apoyo docente en la cátedra "*Ciencia de Datos Aplicada*" de Ingeniería Civil Industrial PUCV.
- Asesoría en proyectos finales de pregrado, modelado de datos, estructuras lógicas y automatización de flujos de información en contextos educativos y analíticos.
- Asesor técnico, editor de material académico y expositor internacional.

Banco de Crédito e Inversiones – Gerencia Corporativa de Data & Analytics – Gobierno de Datos **Ingeniero de Procesos**

Mayo 2019 – Septiembre 2019 / Las Condes, Región Metropolitana

- Orquestación de *pipelines* para la integración de metadatos desde sistemas operacionales hacia repositorios del gobierno de datos en Microsoft Azure, respaldada por modelado de flujos y estandarización BPMN As-is/To-be.
- Fiscalización de arquitecturas de datos en entornos financieros regulados, asegurando consistencia, calidad y control de acceso a la información institucional.

ESVAL – Departamento de Gestión de Redes

Líder de Proyecto (*Proyecto de Título*)

Julio 2017 – Diciembre 2017 / Viña del Mar, Región de Valparaíso

- Liderazgo en el proyecto de modelado estadístico mediante *software* para la red de agua potable de la Región de Valparaíso, incluyendo el desarrollo de un modelo espaciotemporal de riesgos mediante regresión de Cox en R sobre una red de 5,300km (+1.9M de usuarios) de extensión.
- Coordinación bajo estándar PMO y ejecución mediante metodologías ágiles (Kanban, SCRUM) para la generación de métricas que soportan el mantenimiento de la red de agua potable de la región.

Experiencia Profesional Temprana

Empresa Nacional de Minería (ENAMI) – División de Finanzas y Administración

Práctica Profesional de Ingeniería

Enero 2016 – Marzo 2016 / Región Metropolitana – Región de Atacama

Antofagasta Minerals – Minera Los Pelambres – Superintendencia de Geotecnia

Práctica de Ingeniería

Enero 2014 – Marzo 2014 / Salamanca, Región de Coquimbo

Dominio y Capacidades Técnicas

- **Lenguajes de Programación y Matemática Aplicada**
Python (FastAPI, Polars, SciPy), TypeScript, SQL, R (Tidyverse, targets, forecast), Modelado Inferencial, Series de Tiempo, MILP y Optimización, Simulación de Eventos Discretos y Monte Carlo
- **Arquitectura de Datos Empresariales**
Contenerización (Docker), Tuberías ETL/ELT, Metadatos y Ontologías, Gobernanza de Datos, Trazabilidad de Datos, Bases de Datos Relacionales, Datos Espaciales y Telemetría (.gpx, .fit, .kmz)
- **Nube y Orquestación**
MS Azure, Git/GitHub (Actions CI/CD, Pages), Orquestación de Entornos
- **Arquitectura e Ingeniería de Sistemas**
Teoría y Dinámica de Sistemas, Ingeniería de Procesos (BPMN), Diagramación de Sistemas (UML), Gestión del Conocimiento, Documentación Técnica (Quarto, Markdown, HTML/CSS)

Credenciales Académicas

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ingeniería Civil Industrial / 2011 – 2017

Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería / 2016

- Programa de 12 semestres enfocado en ingeniería de sistemas, teoría de sistemas complejos, econometría y analítica cuantitativa avanzada.
- Ayudante académico recurrente en Ingeniería Económica, Sistemas de Información y Matemática Aplicada, liderando talleres computacionales y modelado cuantitativo.

Ingeniería Civil / 2007 – 2010 (*Estudios Fundamentales*)

- Formación en ciencias básicas de la ingeniería con énfasis en matemática aplicada, ciencias básicas, herramientas computacionales (MATLAB) y dibujo técnico vectorial en AutoCAD.

Docencia y Divulgación Técnica

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Comercio

Docente Invitado – Diplomado en Finanzas para la Toma de Decisiones

2019 / Valparaíso, Región de Valparaíso

- Diseño y relatoría de módulos en matemática financiera y evaluación de proyectos, aplicando Excel avanzado para modelado de flujos de caja, simulación de riesgo y análisis de rentabilidad.

BancoEstado (*en convenio con Universidad Técnica Federico Santa María*)

Expositor Técnico – Curso: Análisis Financiero de Títulos de Renta Variable

2017, 2019 / Santiago de Chile, Región Metropolitana

- Relatoría técnica sobre análisis de series de tiempo de alta frecuencia (OHLC) y calibración de volatilidad para soporte en decisiones cuantitativas de la Mesa de Dinero.